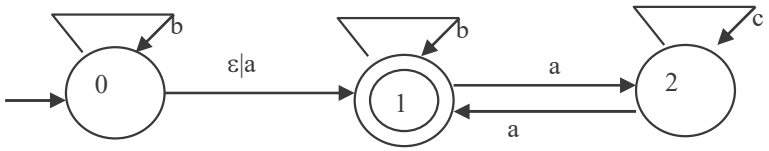
Fondamenti, Linguaggi e Traduttori

26 gennaio 2026

parte 1

1- Dato il seguente automa, eliminare le ε-mosse, renderlo deterministico e minimizzarlo (6 punti)



2- Il linguaggio L(G) generato dalla seguente grammatica è regolare? Motivare la risposta. Se è regolare, dare l'espressione regolare che lo denota e la grammatica lineare destra che lo genera.

$S \rightarrow A\ S\ B \mid \varepsilon$ $A \rightarrow a \mid aA$ $B \rightarrow b \mid bb$ (3 punti)

3- Data la seguente grammatica, (1) costruire tutto l'automa LR(0), (2) dire (**motivando**) se la grammatica è LR(0), (3) calcolare FIRST e FOLLOW, (4) dire (**motivando**) se la grammatica e' SLR(1) e, se lo è, (5) simulare il riconoscimento della frase: "cbcd↓"

S' -> S ↓ S -> A B c S | d A -> a A | ε B -> b B | ε (7 punti)

4- Definire formalmente i linguaggi denotati dalle espressioni regolari (nota: seguire tutti i passi della definizione, a partire dalla definizione di espressione regolare, e considerando le definizioni di implicazione e di derivazione) (2 punti)

5- Dare la definizione formale di candidato LR(0) valido per un prefisso ascendente γ.
(2 punti)

6- Quale relazione c'e' fra la classe dei linguaggi regolari e quella dei linguaggi deterministici? Fornire una ***dimostrazione*** per la risposta.
(2 punti)

parte 2

7- Spiegare come si può riconoscere se un attributo è ereditato, e a che cosa servono in generale tali attributi. Per la seguente produzione con azioni associate (dove gli attributi "s" sono sintetizzati, gli attributi "i" ereditati):

$A \rightarrow BCA_1$ A.a :=f(C.s,A_1.a); A_1.b :=g(B.s); C.c := h(B.s,A.b);

1) Indicare se gli altri attributi sono ereditati o sintetizzati, motivando la risposta;
2) Indicare, motivando la risposta, se può essere applicato il metodo visto nel corso per l'esecuzione delle azioni durante l'analisi sintattica bottom-up; nel caso di risposta positiva, indicare come va trasformato il frammento di d.d.s. per applicare tale metodo;
3) Supponendo che gli attributi sintetizzati dei simboli nella parte destra della produzione dipendano dagli attributi ereditati degli stessi simboli, indicare se è possibile effettuare le azioni durante un attraversamento dell'albero di derivazione, e in tal caso indicare l'ordine delle azioni e dell'attraversamento dei sottoalberi per la produzione in questione.

(6 punti)

8- Data la seguente dds vista nel corso:

$E \rightarrow id_1$ **relop** id_2 E.code := gen ('if', id_1.place, relop.op , id_2.place, 'goto', E.true) ||
gen('goto', E.false);

$E \rightarrow E_1$ **or** E_2 E_1.true := E.true; E_1.false := newlabel;
E_2.true := E.true; E_2.false := E.false;
E.code := E_1.code || gen (E_1.false,':') || E_2.code

$S \rightarrow$ **if** E **then** S_1 **else** S_2 E.true := newlabel; E.false := newlabel;
S_1.next := S.next; S_2.next := S.next;
S.code := E.code || gen (E.true, ':') || S_1.code || gen ('goto' S.next) ||
gen (E.false, ':') || S_2.code

spiegare perché è necessaria l'emissione dell'istruzione goto nell' ultima azione.

Utilizzare poi la dds per la traduzione dell'istruzione:

if x>y **or** x>z **then** x :=x-w **else** x:=x+w

indicando il codice risultante ed il valore degli attributi true e false per le occorrenze di E.

(5 punti)